

第6课时 两条直线的位置关系

【纯答案册】题面不重印 印面号与正册同号同序

1. [答案] B

[详解] $A_1A_2+B_1B_2=2a\cdot 1+1\cdot(-(a+1))=a-1=0$, 得 $a=1$ ($a=-1$ 时 $l_2:x+2=0$ 铅直而 l_1 斜率 2, 不垂直, 已排除)。此时 $l_1:2x+y-2=0$, $l_2:x-2y+2=0$ 。由 $y=2-2x$ 代入: $x-2(2-2x)+2=0$, $5x=2$, $x=2/5$, $y=6/5$ 。交点 $(2/5, 6/5)$, 选 B。

2. [答案] B

[详解] ① $k_{AB}=(8-2)/(4-1)=2=k_1$, 但只知斜率相等, l_1 与 l_2 可能重合, ①不入选。② $k_{PQ}=0$, l_1 为水平线; l_2 平行于 x 轴且不过 P , 两水平线不重合, 平行, ②入选。③ $k_1=(-2-0)/(-5+1)=1/2$, $k_2=(5-3)/(0+4)=1/2$; 检验 $M(-1, 0)$ 不在 l_2 ($l_2:y=x/2+5$, $x=-1$ 时 $y=9/2$) 上, 故平行, ③入选。选 B。

3. [答案] D

[详解] $k_1=(-3-0)/(1-0)=-3$; $l_2:ax+y-2=0$ 的斜率 $k_2=-a$ 。 $l_1 \parallel l_2 \Leftrightarrow k_1=k_2 \Rightarrow -a=-3 \Rightarrow a=3$ 。重合检验: $a=3$ 时 $l_2:3x+y-2=0$, 取 l_1 上点 $(0, 0)$ 代入得 $-2 \neq 0$, $(0, 0)$ 不在 l_2 上, 两直线不重合, 平行成立。选 D。

4. [答案] C

[详解] $k_1=\tan 60^\circ=\sqrt{3}$; $k_2=(2\sqrt{3}-\sqrt{3})/(-2-1)=\sqrt{3}/(-3)=-\sqrt{3}/3$ 。 $k_1 \cdot k_2=\sqrt{3} \times (-\sqrt{3}/3)=-1$, 且 $k_1 \neq k_2$ (两线不平行、更不重合), 故 $l_1 \perp l_2$ 。选 C。

5. [答案] A

[详解] $k_{BC}=2/(-8)=-1/4 \Rightarrow k_{AH}=4$;
 $k_{BH}=1/(-5)=-1/5 \Rightarrow k_{AC}=5$ 。
设 $A(x, y): (y-2)/(x+3)=4$ 且 $(y-3)/(x+6)=5$
 $\Rightarrow y=4x+14$ 且 $y=5x+33 \Rightarrow x=-19, y=-62$ 。

验第三组垂直: $k_{CH}=(2-3)/(-3+6)=-1/3$, 而 $k_{AB}=(1+62)/(2+19)=3$, 乘积为 -1 。选 A。

6. [答案] C

[详解] 垂直 $\Leftrightarrow k(k-1)+(1-k)(2k+3)=0$ 。展开: $k^2-k+2k+3-2k^2-3k=0$, 即 $k^2+2k-3=0$, $k=1$ 或 $k=-3$ 。选 C。

7. [答案] B

[详解] 垂直 $\Leftrightarrow a\cdot a+(b+2)(b-2)=0$, 即 $a^2+b^2=4$ 。由 $a^2+b^2 \geq 2|ab|$ 得 $|ab| \leq 2$; 取 $a=b=\sqrt{2}$ (满足 $a^2+b^2=4$, 系数检验: 两直线分别为 $\sqrt{2}x+(2+\sqrt{2})y+4=0$ 与 $\sqrt{2}x+(\sqrt{2}-2)y-3=0$, $A_1A_2+B_1B_2=2+(2+\sqrt{2})(\sqrt{2}-2)=2+(2-4)=0$, 垂直成立) 时 $ab=2$ 。故 ab 的最大值为 2, 选 B。

8. [答案] ACD

[详解] A: l_2 按 a 整理: $a(x-2y)+(3y-1)=0$, 令 $x-2y=0$ 且 $3y-1=0$ 得 $(2/3, 1/3)$, 恒过, A 对。

B: $a=1$ 时 $l_1:x+y-1=0$, $l_2:x+y-1=0$, 重合非平行; $a=-3$ 时 $k_1=-1/3$, $l_2:-3x+9y-1=0$ 的斜率为 $1/3$, 不平行, B 错。

C: $A_1A_2+B_1B_2=a+a(3-2a)=2a(2-a)=0 \Rightarrow a=0$ 或 2 , C 对。

D: $a>0$ 时 $l_1:y=-x/a+1$, 斜率为负、纵截距 $1>0$ 、横截距 $a>0$, 图象过一、二、四象限, 不过第三象限, D 对。选 ACD。

9. [答案] B

[详解] 联立 $2x+y-3=0$, $x-3y+2=0$: 由第一式 $y=3-2x$ 代入: $x-9+6x+2=0$, $x=1, y=1$, 交点 $(1, 1)$ 。 $k_1=-2$, 所求斜率 $k=1/2$ 。 $y-1=(1/2)(x-1)$, 即 $x-2y+1=0$, 选 B。

10.[答案] BCD

[详解] AB 中点 $(-2, 2)$, $k_{AB} = 1$, 中垂线 $y - 2 = -(x + 2)$, 即 $x + y = 0$. 与欧拉线联立: $x = -1, y = 1$, 外心 $O'(-1, 1)$, $R^2 = 9 + 1 = 10$.

设 $C(m, n)$: 重心 $((m-4)/3, (n+4)/3)$ 在欧拉线上 $\Rightarrow m - n - 2 = 0$; $|O'C|^2 = 10 \Rightarrow (m+1)^2 + (n-1)^2 = 10$, 即 $m^2 + n^2 + 2m - 2n = 8$. 代入 $n = m - 2$: $2m^2 - 4m = 0 \Rightarrow m = 0$ 或 2 , $C(2, 0)$ 或 $(0, -2)$, C 对.

重心为 $(-2/3, 4/3)$ 或 $(-4/3, 2/3)$, A 给的数值错, A 错.

垂心: 由欧拉关系 $H = 3G - 2O'$ (G 为重心): $C(2, 0)$ 时 $H = 3(-2/3, 4/3) - 2(-1, 1) = (-2, 4) - (-2, 2) = (0, 2)$; $C(0, -2)$ 时 $H = 3(-4/3, 2/3) - 2(-1, 1) = (-4, 2) - (-2, 2) = (-2, 0)$. (直接验证 $C(2, 0)$ 情形: AC 水平 $\Rightarrow$ 过 B 的高为 $x = 0$; 过 C 垂直 AB 的高 $y = -x + 2$; 交点 $(0, 2)$.) B 对.

面积比: $AB: x - y + 4 = 0$ 与欧拉线平行. $C(2, 0)$ 到欧拉线距离 $4/\sqrt{2}$, 到 AB 距离 $6/\sqrt{2}$, 相似比 $2/3$, 小三角形与大三角形面积比 $4/9$, 故两部分之比 $4:5$, 即 $4/5$, D 对. 选 BCD .

11.[答案] -1

[详解] $l_1 \parallel l_2 \Leftrightarrow 2 \cdot 1 - 2 \cdot m = 0 \Rightarrow m = 1$ (此时 $l_1: 2x + y + 2 = 0$ 与 l_2 不重合). $l_1 \perp l_3 \Leftrightarrow 2 \cdot 1 + 1 \cdot n = 0 \Rightarrow n = -2$. $m + n = -1$.

12.[答案] 1

[详解] 四边形由 l_1, l_2, x 轴、 y 轴围成. 坐标轴交点处的内角为 90° , 四边形有外接圆 $\Leftrightarrow$ 对角互补 $\Leftrightarrow l_1$ 与 l_2 的交角为 90° , 即 $l_1 \perp l_2$. $k_1 = -1/3, k_2 = 3k$, 垂直 $\Leftrightarrow -k = -1 \Rightarrow k = 1$. (检验: l_1 不过原点、不平行于坐标轴; $k = 1$ 时 $l_2: 3x - y + 1 = 0$ 同样, 四边形存在且对角互补, 有外接圆.)

13.[答案] $(1, 1); \sqrt{10}$

[详解] 按 λ 整理: $(x + y - 2) + \lambda(3x + 2y - 5) = 0$, 令两式同零: $x + y - 2 = 0$ 且 $3x + 2y - 5 = 0$, 解得 $x = y = 1$, 定点 $Q(1, 1)$. λ 变化时 l 绕 Q 转动 (斜率可取除 $-3/2$ 外的一切值, 且 $\lambda = -1/2$ 时为铅直线 $x = 1$, 故方向覆盖齐全). d 最大 $\Leftrightarrow l \perp PQ$, $\max d = |PQ| = \sqrt{(-2-1)^2 + (0-1)^2} = \sqrt{10}$.

14.[答案] (1) $m=1$ 或 6 ; (2) $m=3$ 或 -4

[详解] $k_2 = (m+2-2)/(-2-1) = -m/3$; $k_1 = (2-m)/(m-1-3) = (2-m)/(m-4)$.

(1) $k_1 = k_2: (2-m)/(m-4) = -m/3 \Rightarrow 3(2-m) = -m(m-4) \Rightarrow m^2 - 7m + 6 = 0 \Rightarrow m = 1$ 或 6 . 检验不重合: $m = 1$ 时 l_1 过 $(3, 1)$ 、 $(0, 2)$ 斜率 $-1/3$, l_2 过 $(1, 2)$ 、 $(-2, 3)$, C 不在 l_1 上; $m = 6$ 时 $l_1: y = -2x + 12$, $C(1, 2)$ 不在其上. 故 $m = 1$ 或 6 .

(2) $m = 0$ 时 $k_2 = 0$ (水平), 需 l_1 铅直, 但 $A(3, 0)$ 、 $B(-1, 2)$ 横坐标不同, 斜率存在, 舍; $k_2 \neq 0$ 时 $k_1 \cdot k_2 = -1: (2-m)/(m-4) \cdot (-m/3) = -1 \Rightarrow m(2-m) = -3(m-4) \Rightarrow m^2 - m - 12 = 0 \Rightarrow m = 3$ 或 -4 . $m = 3: k_1 = 1, k_2 = -1$; $m = -4: k_1 = -3/4, k_2 = 4/3$, 积为 -1 . 故 $m = 3$ 或 -4 .

15.[答案] (1) $D(-1, 6)$; (2) 是菱形

[详解] (1) 平行四边形对角线互相平分: AC 中点 $= BD$ 中点. 设 $D(x, y): ((1+3)/2, (2+4)/2) = ((5+x)/2, (0+y)/2) \Rightarrow x = -1, y = 6, D(-1, 6)$.

(2) 邻边相等即菱形: $|AB|^2 = 16 + 4 = 20, |BC|^2 = 4 + 16 = 20, |AB| = |BC|$, 故为菱形. (或对角线: $k_{AC} = 1, k_{BD} = 6/(-6) = -1, AC \perp BD$ 且平分 $\Rightarrow$ 菱形.)

16.[答案] (1) $5x + y - 13 = 0$; (2) $7/2$

[详解] (1) $k_{BC} = (-2-3)/(3-2) = -5, y-3 = -5(x-2)$, 即 $5x + y - 13 = 0$.

(2) $|BC| = \sqrt{1+25} = \sqrt{26}$. A 到 BC 的距离 $d = |5 \cdot 1 + 1 - 13|/\sqrt{26} = 7/\sqrt{26}$. $S = (1/2) \cdot \sqrt{26} \cdot (7/\sqrt{26}) = 7/2$.

